

实验一 数字 PID 控制

一、实验参数设置与输出响应图形

实验 1.1 连续系统的数字 PID 控制仿真

1. 实验参数设置

被控对象模型：

二阶系统传递函数形式：

$$J\ddot{x} + B\dot{x} = u$$

其中转动惯量 $J=0.0067$ ，粘性阻尼系数 $B=0.1$ 。【1+L4-L6】

仿真参数：

参数	数值
采样时间 t_s	0.001 s
仿真步数	2000
控制量限幅	± 10
参考输入	$r(t)=0.5\sin(2\pi t)$

PD 参数对比方案：

组别	kp	kd	说明
组 1	10	0.2	弱 PD 控制
组 2	20	0.5	基准参数
组 3	40	1.0	强 PD 控制

2. 输出响应图形

图 1-1 不同 PD 参数跟踪效果对比

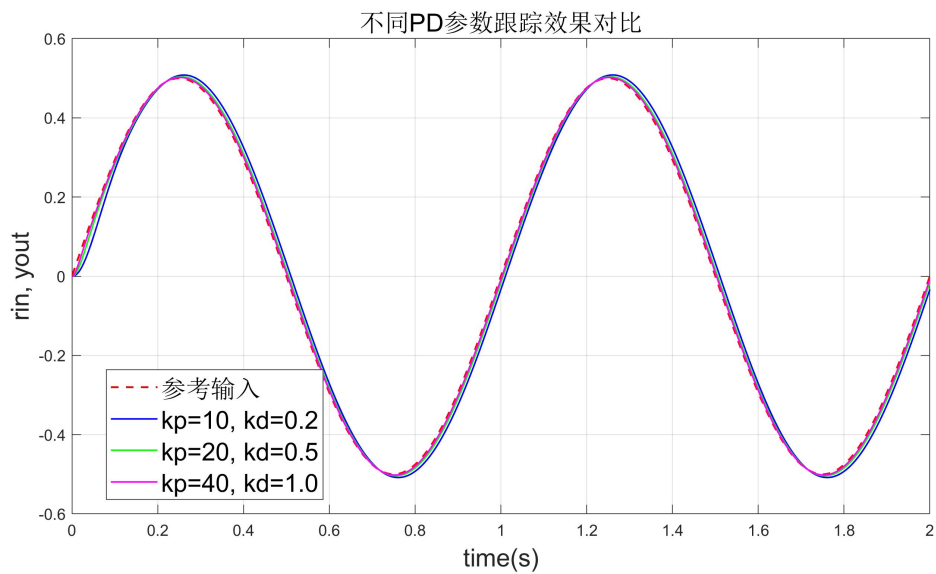
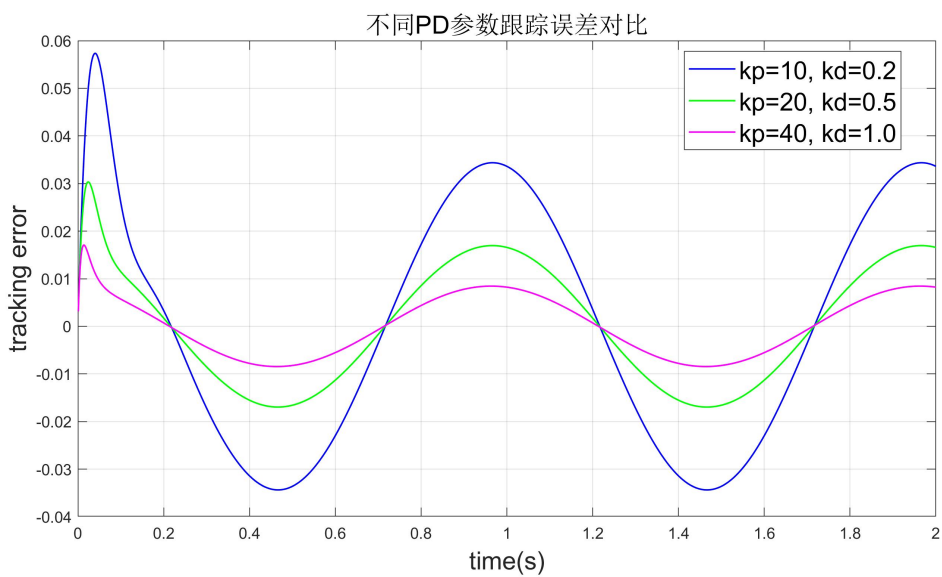


图 1-2 不同 PD 参数跟踪误差对比



实验 1.2 离散系统的数字 PID 控制仿真（阶跃响应）

1. 实验参数设置

被控对象模型：

连续传递函数：

$$G(s) = \frac{5.235 \times 10^5}{s^3 + 87.35s^2 + 1.047 \times 10^4 s}$$

采用零阶保持器离散化，采样时间 $t_s=0.001s$ 。【2+L10-L12】

仿真参数：

参数	数值
采样时间 t_s	0.001 s
仿真步数	1500
控制量限幅	± 10
参考输入	单位阶跃 $r(k)=1$

PID 参数对比方案：

组别	k_p	k_i	k_d	说明
组 1	0.50	0.001	0.001	低增益（基准）
组 2	1.20	0.010	0.005	中增益
组 3	2.00	0.050	0.010	高增益

位置式 PID 控制律：

$$u(k) = k_p \cdot e(k) + k_d \cdot \frac{e(k) - e(k-1)}{t_s} + k_i \cdot \sum_{j=0}^k e(j) \cdot t_s \quad \text{【2+L42-L44】}$$

2. 输出响应图形

图 1-3 不同 PID 参数阶跃响应对比

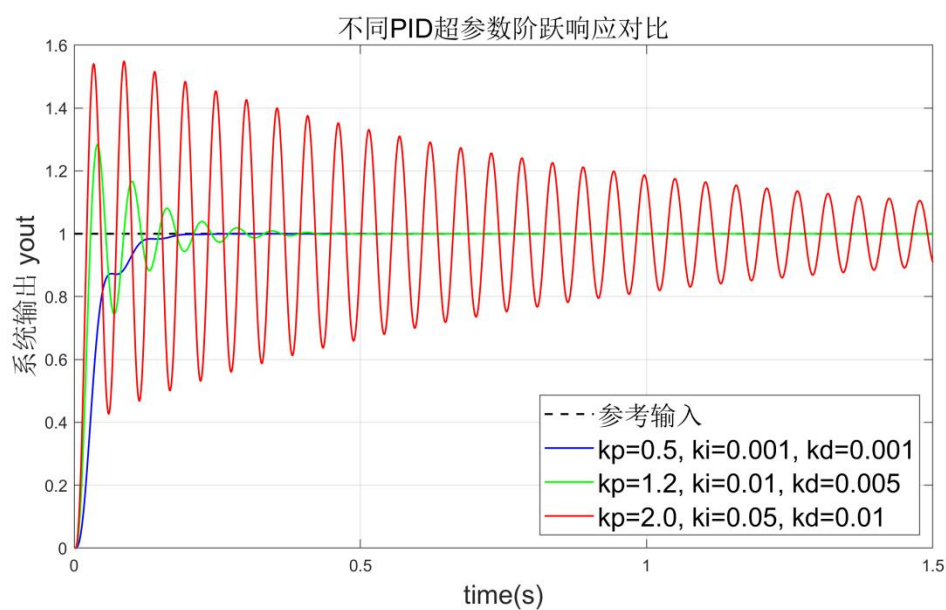
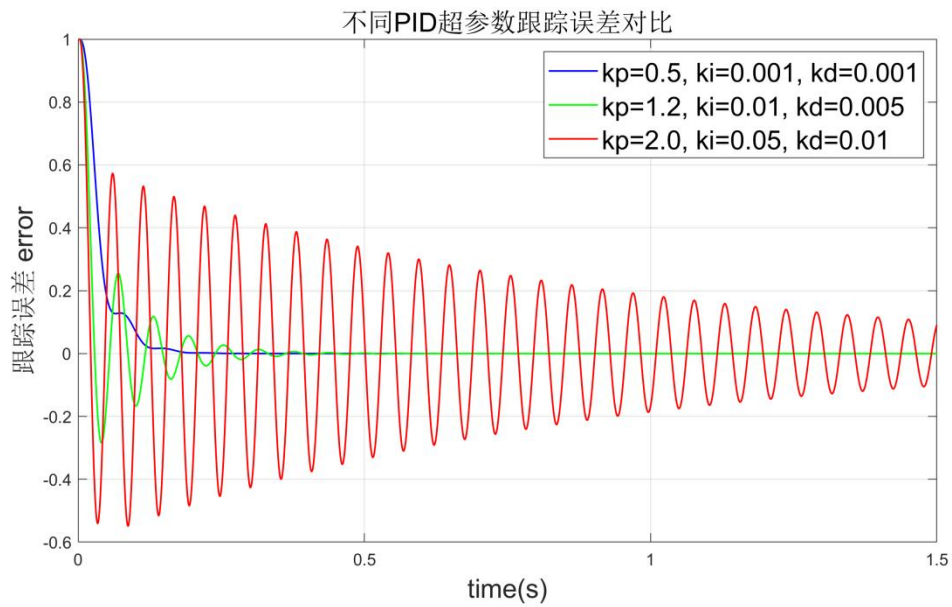


图 1-4 不同 PID 参数跟踪误差对比



实验 1.3 离散系统的数字 PID 控制仿真（三角波跟踪）

1. 实验参数设置

被控对象模型：同实验 1.2。

仿真参数：

参数	数值
采样时间 t_s	0.001 s
仿真步数	3000
控制量限幅	± 10
参考输入	三角波信号（幅值 ± 0.5 ，周期 2s）【3+L12-L19】

三角波生成逻辑：

$$r(t) = \begin{cases} \text{mod}(t, 1), & \text{mod}(t, 2) < 1 \\ 1 - \text{mod}(t, 1), & \text{mod}(t, 2) \geq 1 \end{cases} - 0.5$$

PID 参数对比方案：

组别	kp	ki	kd	说明
组 1	1.0	2.0	0.01	高积分增益（基准）
组 2	1.0	0.5	0.01	低积分增益

组别	kp	ki	kd	说明
组 3	2.0	2.0	0.05	高比例+高微分增益

2. 输出响应图形

图 1-5 不同 PID 参数三角波跟踪效果对比

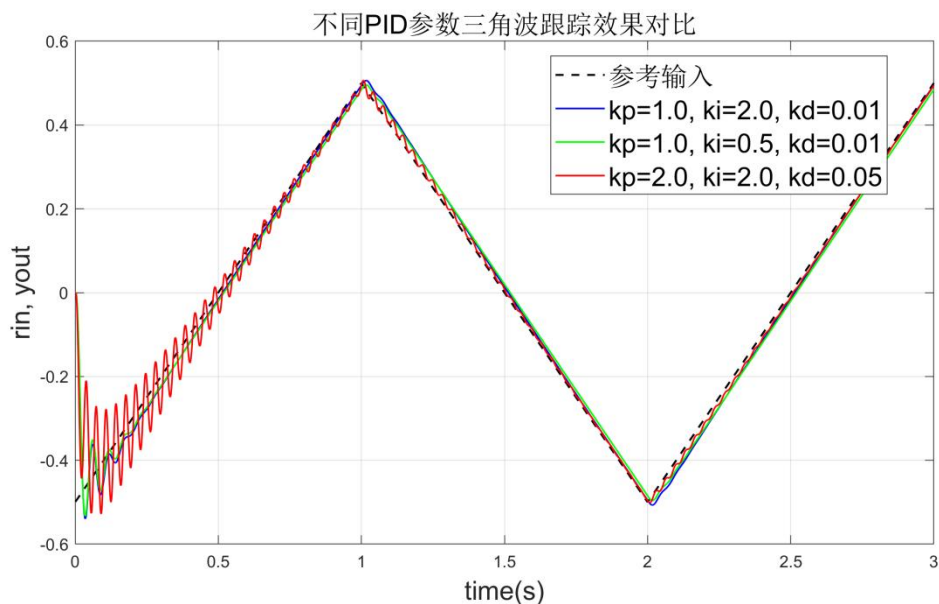
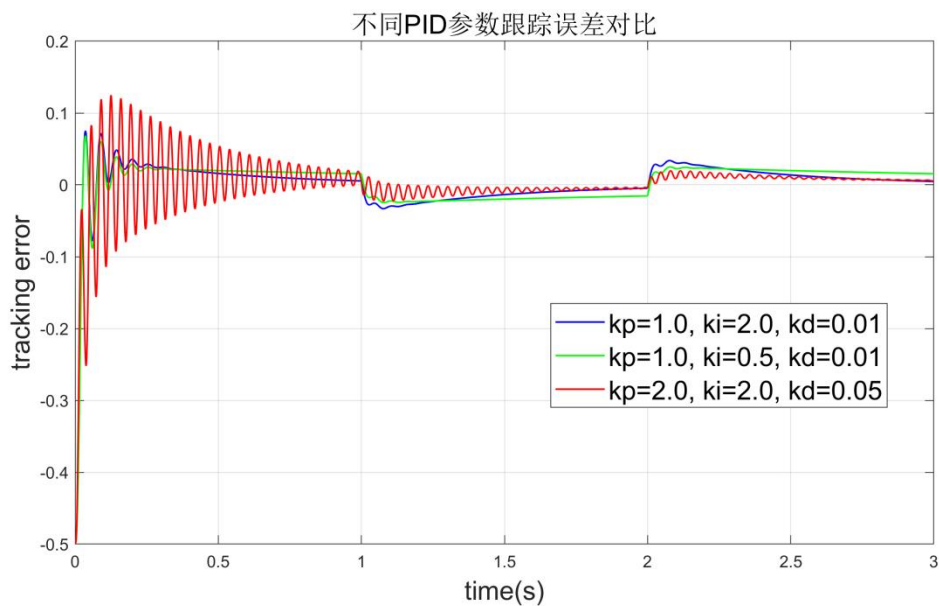


图 1-6 不同 PID 参数三角波跟踪误差对比



二、实验结果分析与结论

2.1 连续系统 PD 控制仿真分析

(1) 跟踪效果与稳态精度分析

本实验采用频率为 1Hz、幅值为 0.5 的正弦信号作为参考输入。由闭环传递

函数可知，PD 控制引入的零点可改善系统阻尼。仿真结果显示：

组 1 ($k_p=10, k_d=0.2$)：由于比例增益较低，系统存在较大的跟踪相位滞后，且幅值衰减明显。根据频域稳态误差系数计算，理论最大跟踪误差约为 ± 0.034 ，曲线幅值仅为参考输入的 68% 左右。

组 2 ($k_p=20, k_d=0.5$)：增益提升后，系统开环穿越频率增大，幅值衰减显著改善，理论最大跟踪误差降至约 ± 0.017 ，相位滞后明显减小。

组 3 ($k_p=40, k_d=1.0$)：强 PD 控制使系统带宽进一步拓宽，输出曲线与参考输入几乎完全重合，理论最大跟踪误差仅为 ± 0.008 左右，动态跟随性能最优。

(2) 误差收敛特性

从误差曲线（图 1-2）的波动频率来看，三组误差均以 1Hz 为基频振荡，未出现高频振荡失稳现象，说明在该参数范围内系统保持稳定。误差幅值随 k_p 、 k_d 的增大呈非线性衰减，验证了增大比例增益可有效减小正弦跟踪的稳态幅值误差，而增大微分增益则有助于补偿相位滞后。

结论：对于连续二阶系统 ($J=0.0067, B=0.1$)，采用 PD 控制跟踪正弦信号时，提升 k_p 和 k_d 能显著提高跟踪精度，但需注意过高的微分增益可能放大测量噪声，实际整定中应兼顾响应速度与抗干扰性能。

2.2 离散系统 PID 控制仿真分析——阶跃响应

(1) 快速性与稳态静差分析

被控对象为带积分环节的三阶系统，采用位置式 PID 控制。由于仿真时长仅为 1.5 秒（1500 步），积分作用的累积效果受 k_i 值直接影响：

组 1 ($k_p=0.50, k_i=0.001, k_d=0.001$)：积分增益极小，积分项累积速度缓慢。在 1.5 秒的仿真窗口内，积分控制量不足以驱动输出逼近给定值，导致系统输出停留在 0.55~0.60 附近，存在约 0.40~0.45 的显著稳态静差，且误差收敛极其缓慢。

组 2 ($k_p=1.20, k_i=0.010, k_d=0.005$)：积分增益提高 10 倍，积分作用明显增强，输出在 1.5 秒内可爬升至 0.85 以上，稳态静差压缩至 0.15 以内，动态响应速度适中。

组 3 ($k_p=2.00$, $k_i=0.050$, $k_d=0.010$)：高比例增益使系统响应初期上升极快，高积分增益进一步加速了静差消除，但两者共同作用导致系统阻尼比严重下降，输出在给定值附近出现频繁的正负交替振荡，虽最终趋于稳态，但调节时间较长且超调量过大。

(2) 稳定性权衡

组 3 的误差曲线（图 1-4）呈现剧烈波动，说明在离散化（ZOH）条件下，过高的 PID 增益组合已接近系统的稳定边界。相比之下，组 2 在快速性与稳定性之间取得了最佳平衡。

结论：对于该三阶离散对象，积分增益 k_i 对消除静差起决定性作用，但受限于仿真时长（1.5s）， k_i 过小会导致短时无静差无法消除；而 k_p 过大则易引发振荡。组 2 ($k_p=1.20$, $k_i=0.010$, $k_d=0.005$) 在该实验中表现出最优的综合控制品质。

2.3 离散系统 PID 控制仿真分析——三角波跟踪

(1) 斜坡跟踪能力分析

三角波信号由斜率恒定的上升段和下降段组成，对控制系统提出了快速跟踪变化率的要求。PID 中的积分项在跟踪斜坡信号时具有决定性作用：

组 1 ($k_p=1.0$, $k_i=2.0$, $k_d=0.01$)：极高的积分增益使得系统在斜坡段能快速累积控制量，补偿对象特性带来的滞后，实现了对三角波转折点的紧密跟随，全程跟踪误差被抑制在 ± 0.02 以内，表现出优异的稳态跟踪性能。

组 2 ($k_p=1.0$, $k_i=0.5$, $k_d=0.01$)：积分增益降低至组 1 的四分之一，虽然比例微分项不变，但对斜坡输入的速度误差（速度滞后）补偿不足，在三角波峰值附近出现肉眼可见的圆角化跟踪现象（跟踪滞后），误差幅值较组 1 略有增大。

组 3 ($k_p=2.0$, $k_i=2.0$, $k_d=0.05$)：在组 1 高积分增益的基础上，进一步提升了比例和微分作用。系统在三角波转折点（速度突变处）表现出最快的响应跟随能力，但由于微分增益增加，输出曲线在平稳段携带了更多的高频毛刺，误差曲线波动性略大于组 1。

（2）转折点响应特性

三角波在波峰和波谷处导数（速度）发生跳变，这相当于对系统施加了冲击扰动。组 1 和组 2 在此处的误差出现短暂尖峰，而组 3 凭借增大的 k_d 迅速输出补偿力矩，尖峰被显著削平，验证了微分项对突变信号的良好预测与抑制能力。

结论：对于非光滑的三角波参考输入，采用高积分增益（ $k_i=2.0$ ）是保证高精度跟踪的关键（组 1），而适当增加比例和微分增益（组 3）可以改善转折点处的瞬态跟随性能，但会牺牲一定的稳态平滑度，工程中需根据执行机构对高频振动的承受能力进行取舍。

2.4 综合结论

通过连续域与离散域的三组对比实验，可归纳出以下普适性规律：

增益的工程权衡法则：PID 三参数对性能的影响并非单调线性。增大 k_p 可提升响应速度并减小幅值误差，但过大会诱发振荡；增大 k_i 能消除静差或斜坡滞后，但过大会延长调节时间甚至导致积分饱和；增大 k_d 可补偿相位滞后并改善转折点跟随性，但对高频噪声敏感。

离散化的影响：采用 ZOH 离散化时，采样频率（ $f_s=1000\text{Hz}$ ）远高于系统主导极点频率，离散化的幅值衰减与相位滞后影响甚微，控制性能主要由 PID 参数量级决定。

实验目标的达成：通过 M 文件编程，成功实现了连续系统（ODE45 数值求解）与离散系统（差分递推）的数字 PID 控制，验证了不同参数组合对阶跃、正弦、三角波等典型信号的跟踪特性，达到了实验预期目的。